

ساعة ① واحدة

فرض الفصل الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

❖ **الوضعية الأولى: (10 نقاط)**

إنطلق أحمد رفقة والده في رحلة من مدينة سطيف إلى مدينة العلمة. وخلال الطريق، لاحظ أحمد تغيرات في سرعة السيارة، فقام بتمثيل هذه التغيرات في مخطط بياني يبين العلاقة بين السرعة والزمن كما هو موضح في الوثيقة (1).

المطلوب:

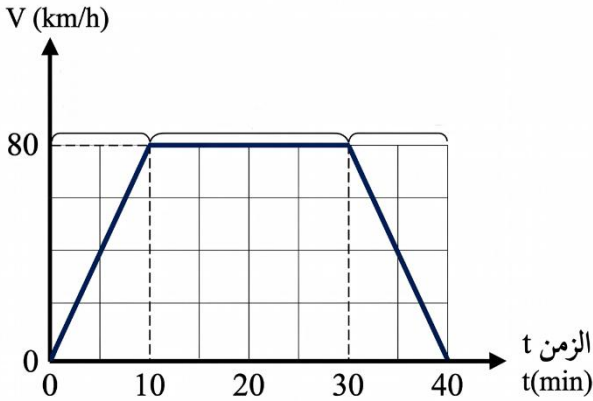
1. إنطلاقاً من مخطط السرعة الوثيقة (1) حدد في جدول :

- عدد مراحل حركة السيارة،
- المجال الزمني لكل مرحلة،
- نوع السرعة خلال كل مرحلة،
- وطبيعة الحركة في كل مرحلة.

2. ماهي سرعة السيارة عند اللحظة $t_1 = 10min$

و عند اللحظة $t_2 = 40min$

3. حدّد السرعة القصوى للسيارة، وبين اللحظة الزمنية التي توقفت فيها السيارة تماماً.



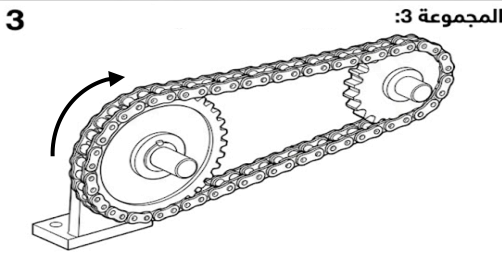
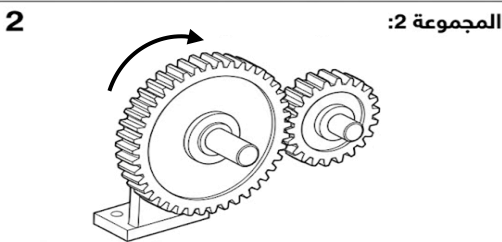
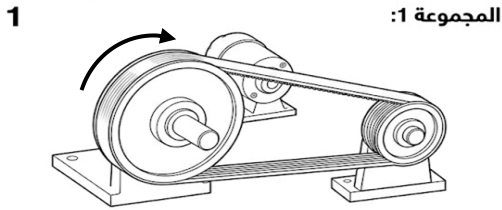
الوثيقة (1)

❖ **الوضعية الثانية: (10 نقاط)**

يرغب ميكانيكي في تصميم نظام لنقل الحركة داخل آلة بسيطة، فاستعمل ثلاث مجموعات مختلفة من وسائل نقل الحركة كما هو موضح في الوثيقة (2). كل مجموعة تعتمد على طريقة معينة لضمان انتقال الحركة من العنصر القائد إلى العنصر المقتاد.

المطلوب:

1. أ) - سَمّ طريقة نقل الحركة المستعملة في كل مجموعة (1)، (2)، (3).
ب) - سَمّ طريقة أخرى لنقل الحركة غير موجودة في الوثيقة (2).
2. حدّد جهة دوران العنصر المقتاد في كل حالة، إذا كان العنصر القائد يدور في جهة عقارب الساعة. (وضح برسم)
3. أذكر ميزة واحدة وعيباً واحداً لنقل الحركة في المجموعة (1).
4. اقترح حلاً لجعل المسننين في المجموعة (2) يدوران في نفس الجهة.



الوثيقة (2)

